מצוינות · כיתה ח׳

סימון פונקציה – קלטים, ערכים והכרעות

כיתה ח׳ · מצוינות – תנאים, שחזור ודוגמאות נגד · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הסוגריים בסימון פונקציה מציינים את הקלט ואינם הוראת כפל. כשלא נמסר תחום מצומצם, מותר כל קלט ממשי. קראו נתונים מן הגרף לפי הסולמות שלו. העשרה: קלט קבוע הוא קלט שהפלט שלו שווה לו; לכן בודקים חיתוך עם ישר הזהות $y = x$.

(1) מכונה גובה $c(n) = 7n + 11$ שקלים עבור מספר שלם אי שלילי של פעולות. חשבונית בסך 54 שקלים ממתינה לתיקון. מדיניות זיכוי מאפשרת להפחית לכל היותר 2 שקלים; מדיניות תוספת מאפשרת להוסיף לכל היותר 5 שקלים. חייבים להגיע למחיר מדויק בחוק.

פעולות	מחיר בכרטיס בשקלים
3	32

א. הכריעו איזו מדיניות מאפשרת לתקן את החשבונית. לשם כך פתרו את משוואת המחיר המקורי, מצאו מחירים אפשריים סמוכים משני צדדיו וציינו מספר פעולות בכל אחד.

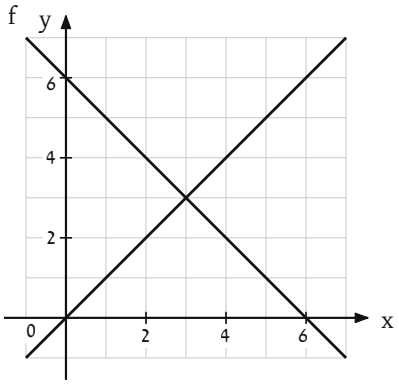
ב. אם מתעקשים על מדיניות תוספת, מה התקרה הקטנה ביותר שיש להתיר? מדוע אי אפשר לעגל את מספר הפעולות ולשמור את הסכום המקורי?

ג. לחשבונית אחרת בסך 74 שקלים שחזרו מספר פעולות ובדקו את התחום. בדקו גם את כרטיס הבקרה בטבלה.

ד. מה התשלום כשאין פעולה? הסבירו מה מבטא האיבר הקבוע ומדוע תיקון חשבונית אינו מתיר מספר פעולות שלילי או שברי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) העשרה: קלט נקרא נקודה קבועה כאשר פלטו שווה לו. ישר הזהות הוא $y = x$. בגרף מוצגים $f(x) = 6 - x$ וישר הזהות.



א. מצאו בקריאה ובחישוב את הנקודה הקבועה של f. כתבו גם נקודה בגרף.

ב. חשבו את $f(2)$, ובנפרד מצאו קלט שפלטו 2.

ג. האם השוויון בין שתי תשובות סעיף ב מוכיח שהקלט 2 קבוע? נמקו.

ד. עבור חוק נוסף $g(x) = 2x$, מצאו את החיתוך שלו עם f.

ה. השוו בין החיתוך מסעיף ד לבין הנקודה הקבועה. הסבירו מדוע אלו תנאים שונים.

(3) שתי רשומות נמסרו עבור חוק מן הצורה $r(x) = ax + 5$. בודק חושד שהפרמטר אינו עקבי.

רשומה	נתון
ראשונה	$r(2) = 11$
שנייה	$r(-1) = 2$

א. השתמשו ברשומה הראשונה לשחזור הפרמטר.

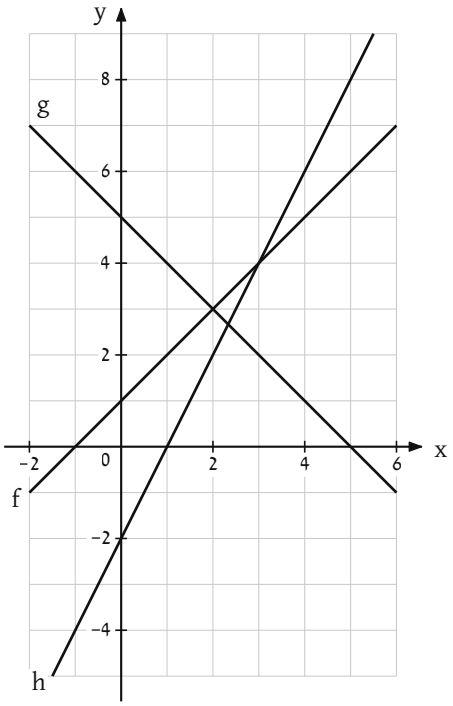
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הכריעו אם הרשומה השנייה תואמת לאותו פרמטר.

ג. מצאו קלט שפלטו 4− וכתבו את הנקודה.

ד. בדקו אם החלפת סדר השיעורים בנקודה שחישבתם שומרת שייכות.

(4) שלושה מסלולים מתוארים ב־$f(x) = x + 1$, $g(x) = 5 - x$, $h(x) = 2x - 2$. בכל מפגש זוגי נדרשת תחנה. חוזה א דורש תחנה אחת שתשרת את כל הזוגות; חוזה ב מאפשר תחנות שונות, אך כל קלטי המפגש חייבים להיות בתחום $2 \le x \le 3$.



א. הכריעו אילו חוזים אפשר לקיים בלי שינוי המסלולים. הכינו תעודה הכוללת את שלושת החיתוכים הזוגיים ובדיקת תחום לכל אחד.

ב. בחוזה האפשרי, מהו מספר התחנות המזערי? הוכיחו שאין להסתפק בפחות באמצעות שייכות הנקודות לשלושת החוקים.

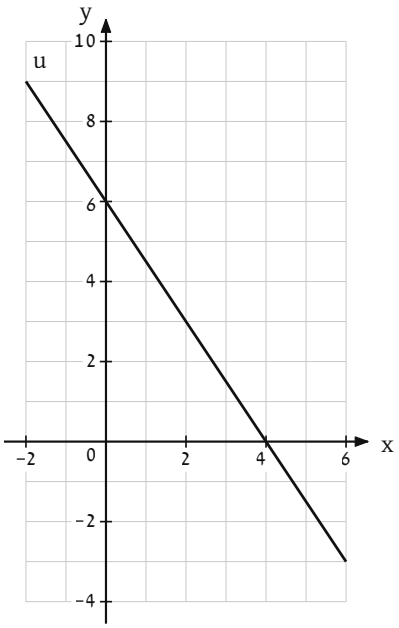
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לתיקון חוזה א מותר לשנות רק את האיבר הקבוע של h ולשמור את מקדם x שלו. מצאו את התיקון ואמתו שכל הזוגות נפגשים יחד.

ד. הסבירו כיצד התכנון המקורי מפריך את הטענה שמפגשים של כל זוג מבטיחים מפגש משותף. מדוע התכנון המתוקן אינו מוכיח את הטענה הכללית?

---

(5) הגרף של u מוצג בלי נקודות חיתוך מסומנות. החוק המדויק הוא $u(x) = 6 - \frac{3}{2}x$.



א. קראו את שני חיתוכי הצירים וכתבו לכל אחד טענה בסימון פונקציה.

ב. תלמיד טוען שהנקודה (1,4.49) על הקו. בדקו בדיוק.

ג. תקנו רק את השיעור האנכי בנקודה והסבירו מדוע המראה על הדף עלול להטעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. באיזה תנאי חיתוך הציר האופקי וחיתוך הציר האנכי יכולים להיות אותה נקודה? תנו חוק לדוגמה.

---

(6) נתון $q(x) = 4x - 7$. שני תלמידים חישבו את $q(2t+1)$ וקיבלו ביטויים שונים בטבלה.

תוצאה ראשונה	תוצאה שנייה
$8t - 3$	$8t - 7$

א. בצעו את ההצבה ללא פישוט, תוך שמירת הארגומנט כיחידה.

ב. פשטו והכריעו איזו תוצאה בטבלה נכונה.

ג. בדקו את ההכרעה עבור $t = -1$ דרך הקלט המקורי ובאמצעות הביטוי המפושט.

ד. הסבירו איזו פעולה עם הסוגריים יכולה לגרום לתוצאה השנייה.

---

(7) יש לבנות שתי פונקציות לינאריות שונות המקיימות $f(-2) = g(-2) = 5$. אסור לבחור שתי כתיבות של אותו חוק.

א. הציעו שני חוקים ובדקו את תנאי הקלט הנתון.

ב. מצאו קלט שבו החוקים שבניתם נותנים פלטים שונים.

ג. נמקו מדוע הסכמה בקלט הנתון אינה שוויון פונקציות, וכתבו מה כן נדרש לשוויון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו צירים ושני חוקים שבניתם, וסמנו את נקודת ההסכמה ואת שתי הנקודות בקלט המבדיל.

---

(8) קלט קבוע הוא קלט שהפלט שלו שווה לו. מכשיר מתחיל בחוק $f(x) = 2x + 4$ על כל הממשיים. דרישה חדשה אוסרת כל קלט קבוע. מסלול תיקון א מאפשר לשנות רק את האיבר הקבוע; מסלול ב מאפשר לשנות רק את מקדם x. לאחר בחירת מסלול יש לתת כלל למשפחה $ax + b$.

א. בחרו מסלול תיקון אפשרי ושחזרו את החוק המתוקן. הוכיחו שהמסלול האחר לא יוכל לעמוד בדרישה, גם עם בחירה אחרת של הפרמטר.

ב. גזרו מן המשוואה $ax + b = x$ תנאי כללי להיעדר קלט קבוע. הבדילו ממנו במפורש את התנאי שאפס הוא הקלט הקבוע היחיד ואת התנאי שכל קלט קבוע.

ג. בנו חוק נוסף העומד בדרישה החדשה, שונה מהתיקון שבחרתם. הוכיחו באמצעות משוואה שאין בו קלט קבוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו את החוק שבניתם ואת ישר הזהות במערכת אחת. הסבירו כיצד היחסים בין הישרים שציירתם מבטאים את הדרישה.

---

(9) ידוע ש־p לינארית, ושתי רשומות שלה שרדו בטבלה. תעודת הבדיקה דורשת לשחזר חוק ולא לנחש לפי ציור.

x	p(x)
1	−2
5	10

א. חשבו את קצב השינוי בין הרשומות והסבירו כיצד חילקתם.

ב. שחזרו את החוק ואמתו את שתי הרשומות.

ג. מצאו את הקלט שהפלט בו אפס.

ד. מצאו נקודה השייכת גם ל־p וגם ל־$g(x) = 7 - x$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בתהליך אריזה מחיר הזמנה הוא $t(n) = 6n + 4$ שקלים, ומספר האריזות n שלם ואי שלילי.

תחום	תיאור
הזמנה	שלמים אי שליליים
פונקציה פורמלית	כל הממשיים

א. מצאו את הפתרון האלגברי למחיר 19 שקלים והכריעו אם הוא אפשרי.

ב. אילו שתי עלויות אפשריות נמצאות צמוד לסכום המבוקש משני צדדיו?

ג. אם משתמשים באותו ביטוי כפונקציה מתמטית על כל הממשיים, האם הפתרון נפסל? נמקו.

ד. תנו מחיר המביא לפתרון שלילי, ופרשו את ההבדל בין שתי גרסאות התחום.

(11) דוח מונה שתי פונקציות לינאריות שונות בלי למסור את חוקיהן. בשתיהן הפלט בקלט 4 הוא 6.

קלט	פלט ראשון	פלט שני
4	6	6

א. האם הנתון מחייב שאותו פלט יתקבל גם בקלט אפס? בנו דוגמה נגדית.

ב. תלמיד ניסה לצמצם את הקלט המשותף מתוך $f(4) = g(4)$. הסבירו את הטעות בסימון.

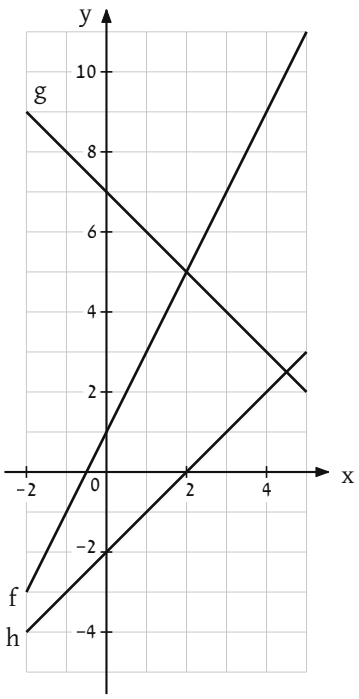
ג. הוסיפו לרשומה הנתונה רשומה חדשה שתוכיח שהפונקציות בדוגמתכם שונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם אלף בדיקות מוצלחות מוכיחות שוויון של שתי פונקציות כלשהן בכל הממשיים? הסבירו בלי להניח ליניאריות בבקשה זו.

---

(12) בקר בוחר את הפלט הגדול מבין $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = 7 - x$, $h(x) = x - 2$ בתחום $0 \le x \le 4$. תכנית א דורשת להשתמש באותו חוק בכל התחום. תכנית ב מתירה מעבר אחד בין חוקים, רק בקלט שבו הפלטים שלהם שווים. יש לבחור תכנית שמבטיחה את הפלט הגדול.



א. בדקו את תכנית א: דרגו את שלושת הפלטים בכל אחד מקצות התחום. האם חוק אחד יכול להתאים לשניהם?

ב. שחזרו תכנית ב: באילו שני חוקים תשתמשו, מהו קלט המעבר ומה הפלט בו? בדקו גם את h בקלט זה.

ג. הוכיחו שהתכנית המשוחזרת נותנת את הגדול בכל התחום, ולא רק בקצותיו. בדקו אם h עשויה לחייב מעבר נוסף.

ד. האם תעודה הטוענת שבנקודת המעבר שלושת החוקים נותנים אותו פלט נכונה? הסבירו את ההבדל בין מעבר זוגי למפגש של כולם.

---

(13)★ חוזה תכנון דורש חוק $r(x) = kx + b$ עם מקדם שלילי, קלט קבוע -1, ופלט 5 בקלט אפס.

א. הראו שהדרישות אינן יכולות להתקיים יחד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

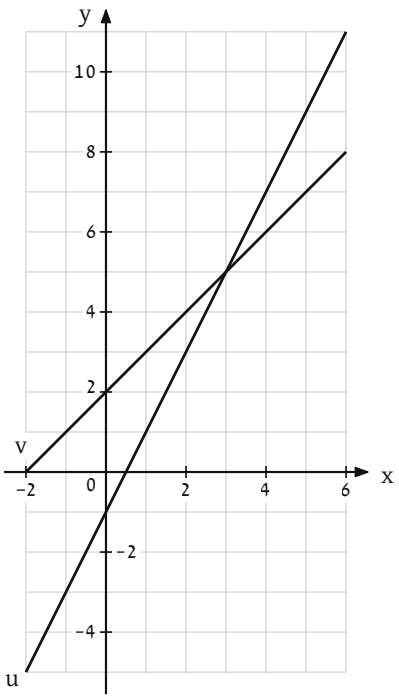
ב. מותר לשנות רק את הפלט בקלט אפס. הביעו קשר בין k לבין b המבטיח שהקלט הקבוע יישמר.

ג. בחרו מקדם שלילי ואיבר קבוע מתוקן, כתבו חוק ואמתו את שתי הדרישות שנותרו.

ד. שרטטו את הדוגמה ואת ישר הזהות וסמנו את החיתוך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) בגרף מוצגים $u(x) = 2x - 1$ ו־$v(x) = x + 2$. סמנו לעצמכם את כיוון הקריאה לפני כל תשובה.



א. קראו מן הגרף את $u(1)$ ואת הקלט שעבורו $v(x) = 1$.

ב. כתבו את שתי הקריאות כנקודות על הפונקציות המתאימות. בדקו כל נקודה גם בחוק האחר: האם שייכות לאחד מחייבת שייכות לשני?

ג. מצאו את החיתוך המדויק ואמתו בחוקים.

ד. תלמיד רשם רק את הפלט המשותף כתשובת החיתוך. הסבירו איזה מידע חסר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) שתי פונקציות לינאריות מוצגות בטבלה. אין לשנות את הרשומות הנתונות.

x	f(x)	g(x)
0	−2	10
4	6	6

א. שחזרו את שני החוקים לפי קצב השינוי.

ב. בדקו אם המשוואה $f(x) = g(x)$ מתקיימת לכל קלט או רק בקלט מסוים.

ג. מדוע הרישום $f(4) = g(4)$ אינו מאפשר להסיק $f = g$?

ד. כתבו בדיקה נוספת בקלט שבחרתם, שאינו מופיע בטבלה, המאמתת שהחוקים שונים.

(16) נתון $s(x) = \frac{3-2x}{5}$. בקשות ישירות, הפוכות ועם ביטוי נכתבו על כרטיסים.

כרטיס	בקשה
ראשון	$s(-1), s(1)$
שני	$s(x) = -1, s(x) = 1$
שלישי	$s(x-1)$

א. חשבו את $s(-1)$ ואת $s(1)$ והשוו. כתבו את שתי ההתאמות כזוגות.

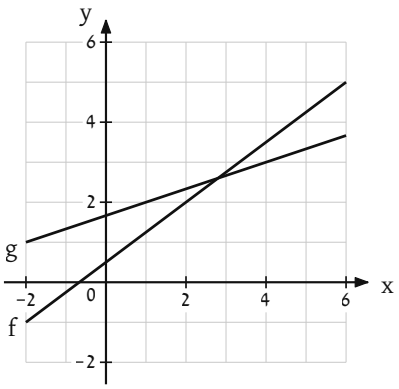
ב. מצאו בנפרד קלט לפלט 1− וקלט לפלט 1, ואמתו. כתבו זוג לכל חיפוש; בין ארבע התוצאות שבשני הסעיפים, אילו מכילות שיעור לא שלם?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כתבו ופשטו את $s(x-1)$.

ד. האם $s(x-1) = s(x) - 1$ לכל קלט? הכריעו בחישוב או בדוגמה נגדית.

(17) נתונים $f(x) = \frac{3x+2}{4}$ ו־$g(x) = \frac{x+5}{3}$. הגרף מסייע באומדן בלבד.



א. קראו אומדן לקלט ולפלט בנקודת החיתוך.

ב. חשבו בדיוק את החיתוך.

ג. אמתו את שני השיעורים בשני החוקים.

ד. הסבירו מדוע אין לבחור זוג שלם קרוב רק מפני שקל לקרוא אותו ברשת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שני קטעי קוד מחשבים $a(x) = 3(x+2) - 2x$ ו־$b(x) = x + 6$.

קוד	חוק
ראשון	$a(x) = 3(x+2) - 2x$
שני	$b(x) = x + 6$

א. הכריעו אלגברית אם הקודים מגדירים אותה פונקציה לכל קלט.

ב. בדקו קלט שלילי וקלט שברי לבחירתכם בשני החוקים.

ג. הסבירו מדוע הבדיקות אינן ההוכחה העיקרית לזהות שמצאתם.

ד. מצאו את הקלט הקבוע המשותף, או הראו שאינו קיים.

(19)★ ★פונקציה לינארית מקיימת $f(2) = 2$ וגם $f(0) = 8$. תעודה טוענת שהפונקציה אינה יכולה לרדת כי יש לה קלט קבוע חיובי.

נתון	ערך
$f(2)$	2
$f(0)$	8

א. שחזרו את החוק והכריעו את טענת התעודה.

ב. חשבו את $f(5)$ ובנפרד מצאו קלט שפלטו 5.

ג. אמתו את הקלט הקבוע הנתון במשוואה והראו שאין קלט קבוע נוסף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השוו את מושג הקלט הקבוע עם שתי בקשות סעיף ב. מדוע לא מחליפים ביניהם?

---

(20)★ ★טבלת כיול שייכת לפונקציה לינארית p. אחר כך יש לבדוק את המפגש עם $q(x) = x + 3$.

x	p(x)
−1	−4
3	8

א. שחזרו את החוק של p והסבירו כיצד נקבע המקדם.

ב. מצאו קלט שפלטו אפס ואמתו.

ג. מצאו את החיתוך המלא עם q.

ד. תלמיד שינה את הפלט בנקודה שחישבתם ל־5.01 וטען שזו אותה נקודת חיתוך ברמת דיוק של ציור. הכריעו.

ה. בנו פונקציה לינארית שלישית שעוברת בחיתוך אך שונה משני החוקים, ואמתו את הבנייה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב